

# 项目特色功能设计

非遗大师 AI 助手 — 多人格修行成长系统

课程：智能应用开发

作业：第9次 — 项目特色功能设计

学号：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_

## 一、目标人群画像

本项目面向对中华非物质文化遗产感兴趣的学习者与体验者，核心人群画像如下：

年龄层：18-35岁为主，覆盖大学生、文化爱好者、旅游规划者。

典型场景：

- (1) 大学生做非遗相关课题研究，需要查询传承人谱系、技艺流派等结构化知识；
- (2) 文化爱好者希望深入了解某项非遗（如昆曲、醒狮、工夫茶），但网上的信息零散、不系统；
- (3) 游客计划非遗主题旅行，需要路线规划和场馆推荐；
- (4) 初学者想拜师学艺，但不知道从哪里开始、该学什么、练什么。

核心痛点：

- 信息碎片化：非遗知识分散在百科、论坛、政府网站，缺乏统一入口；
- 缺乏个性化指导：通用AI能回答“昆曲是什么”，但不能根据你的学习进度安排每日练习；
- 没有成长感：学了一段时间不知道自己到了什么水平，缺乏系统化的成长路径；
- 大师距离感：真正的非遗传承人很难接触到，但用户渴望“拜师学艺”的沉浸体验。

## 二、通用助手的不足

通用AI助手（如ChatGPT、文心一言）在非遗场景下存在以下根本性不足：

### (1) 千人一面，没有人格差异

通用助手用同一种语气、同一种深度回答所有人。问醒狮和问昆曲，得到的回答风格完全一样。但真正的非遗传承是“师父带徒弟”——不同领域的师父有不同的性格、说话方式和教学风格。茶大师温润内敛，醒狮大师豪爽直率，昆曲大师儒雅含蓄。通用助手无法传递这种人格差异带来的沉浸感。

### (2) 能回答问题，但不能“教学”

通用助手可以告诉你“潮州工夫茶有21式”，但不能根据你已经学了“温杯、闻香”两步，给你安排下一步练习“关公巡城”。它没有你的学习进度，无法做个性化的教学规划。

### (3) 缺乏成长路径和仪式感

通用助手没有“入门→成长→精进→传承”的阶段概念。用户问100次问题和问1次，体验没有区别。但真正的学习需要里程碑、需要阶段转换的仪式感、需要“师父认可你升级了”的成就感。

### (4) 知识是平面的，不是结构化的

通用助手的知识是文本，没有“叶汉钟→师承→蔡奉弦→师承→祖父”这样的传承脉络图谱。用户问“陈少峰的师

傅是谁”，通用助手可能答不上来或答错，因为它没有结构化的知识图谱。

#### (5) 无法提供"每日功课"

通用助手不会主动给你布置作业、追踪你的练习、给你点评打分。但"每日一练"是技能学习的核心方法论。

关键差距：通用助手有知识、能对话，但没有"师父"的角色感、没有"徒弟"的成长路径、没有"师门"的社区归属。

### 三、特色功能设计

本项目设计了两个相互关联的特色功能，构成"拜师学艺"的完整闭环。

#### —— 特色功能1：多大师人格系统 ——

功能描述：系统内置5位非遗传承人AI人格（潮州工夫茶·叶汉钟、广东醒狮·黄钦添、昆曲·蔡正仁、广绣·王秀英、剪纸·高凤莲），每位大师有独立的性格、说话风格、专精领域和场景氛围。

业务流程：

用户进入系统 → 选择想拜访的大师 → 进入大师专属场景（茶室/武馆/戏台/绣坊/窑洞）  
→ 大师用符合其性格的方式打招呼 → 用户提问 → 大师基于自身专精领域回答  
→ 非本领域的问题，大师会推荐用户去找对应的大师

核心逻辑：

- 每位大师有独立的 system\_prompt（2000+字），定义其身份背景、说话风格、互动规则、情绪表达方式；
- 大师行为随"关系阶段"动态变化：
  - 试探期（新用户）：话少、含蓄、多观察，回答简洁；
  - 信任期（常客）：主动教学、分享故事、深入讲解；
  - 修行期（老徒弟）：传授核心技艺、分享人生感悟、推荐进阶内容；
- 大师之间有"互荐"机制：茶大师遇到醒狮问题会说"这个你得问陈师傅"。

关键数据：

- MASTERS 注册表：id、name、title、avatar、expertise、scene、stage\_behavior、system\_prompt
- user\_profiles 表：user\_id、master\_id、relationship\_stage、question\_count、interest\_tags

#### —— 特色功能2：修行成长系统 ——

功能描述：用户在每位大师门下有独立的修行进度，经历"入门期→成长期→精进期→传承期"四个阶段，每天获得个性化功课，提交练习获得大师点评和评分。

业务流程：

用户进入大师房间 → 大师围绕今日功课问候 → 用户完成功课并与大师交流  
→ 用户提交练习感悟 → 大师（LLM）点评打分 → 累积进度 → 达标后解锁下一阶段

核心逻辑：

- 每日功课系统：根据用户当前阶段，从模板库中随机选取或由LLM动态生成今日练习；

- 

阶段升级机制：入门期→成长期需要5天练习+20次提问，成长期→精进期需要15天+50次，精进期→传承期需要30天+100次；

- 

大师点评系统：用户提交练习后，LLM基于大师人格生成个性化点评（不是通用评语，而是符合大师性格的反馈）；

- 按日会话存储：每天的对话自动归档为一个会话，历史侧边栏按日期分组显示，方便回溯学习历程。

关键数据：

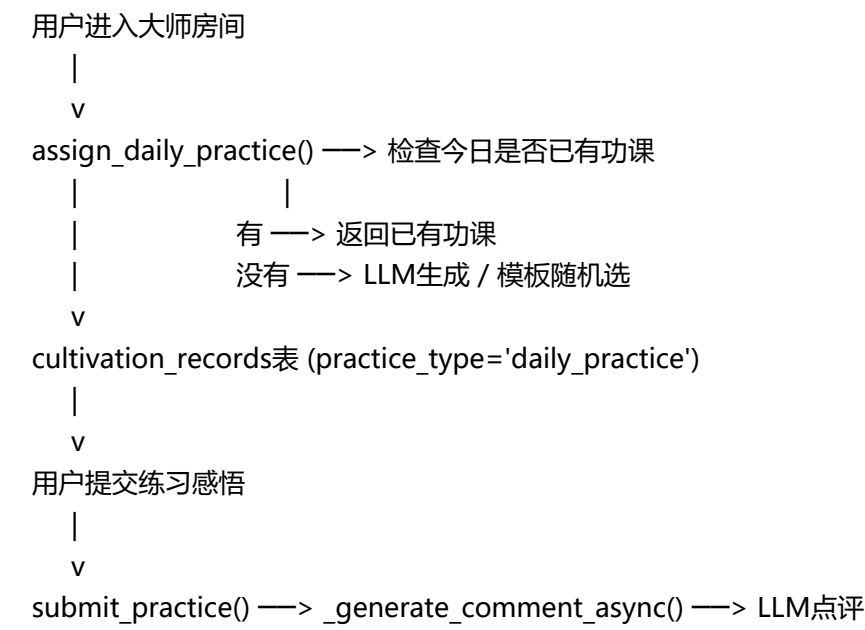
- cultivation\_records 表：user\_id、master\_id、practice\_type、content、master\_comment、score
- stage\_progress 表：user\_id、master\_id、stage、total\_practice\_days、total\_questions
- DAILY\_PRACTICE\_TEMPLATES：每位大师×每个阶段的功课模板库

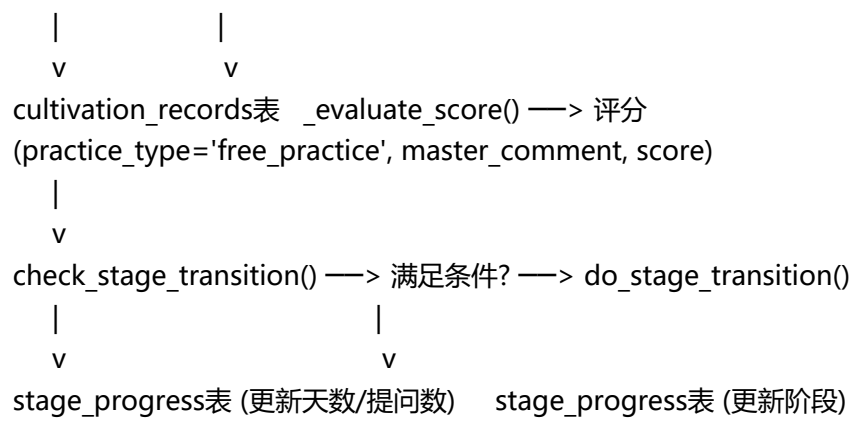
# 四、数据流程图

## 特色功能1：多大师人格系统 — 数据流转



## 特色功能2：修行成长系统 — 数据流转





## 五、与项目其他功能的衔接

特色功能与通用能力的衔接矩阵：

| 特色功能  | 衔接的通用能力 | 衔接方式                                                      |
|-------|---------|-----------------------------------------------------------|
| 多大师人格 | 意图识别    | 用户说"醒狮怎么练"→识别为knowledge意图→路由到醒狮大师→使用醒狮大师的system_prompt    |
| 多大师人格 | 知识库/RAG | 大师回答时先检索知识图谱获取结构化数据，再用大师人格包装回复，保证专业性+人格化                  |
| 多大师人格 | 上下文管理   | 记忆系统记录用户与每位大师的对话历史和偏好，下次进入时大师能"记得"之前的交流                   |
| 修行系统  | 对话系统    | 每日功课问候融入对话流：进入大师房间→大师围绕今日功课打招呼→自然过渡到对话                    |
| 修行系统  | 意图识别    | 用户问"今天的功课"→识别为cultivation意图→调用assign_daily_practice返回今日任务 |
| 修行系统  | 知识库/RAG | 功课内容基于知识库动态生成：查到用户在学"凤凰单丛"→生成相关练习"品鉴鸭屎香"                  |
| 论坛社区  | 对话系统    | 用户问"论坛里有人讨论昆曲吗"→搜索论坛帖子→将结果注入对话context→大师引用回答              |



核心衔接思路：

特色功能产生结构化用户数据（修行阶段、练习记录、大师关系），通用能力（RAG/对话/意图识别）消费这些数据，让AI的回复从"通用回答"变成"基于你的修行档案的个性化指导"。

具体而言：

1. 意图识别层：新增cultivation和handoff意图，扩展了通用意图分类器的能力边界；
2. 知识检索层：知识图谱不仅存储非遗知识，还存储传承人师承关系，支撑"拜师学艺"的叙事；
3. 对话管理层：记忆系统按大师隔离，每位大师独立记忆用户偏好，同时修行进度作为system prompt的一部分注入LLM；
4. 工具调用层：新增forum\_search、assign\_practice、submit\_practice等工具，扩展了Agent的工具集。

这种"通用能力做底座，特色功能做差异化"的架构，使得系统既能处理通用问答（"什么是昆曲"），又能支撑特色场景（"我今天练了温杯和闻香，请叶师傅点评"）。